



NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ



IoT TABANLI GÜVENLİ GEÇİŞ KONTROL VE SALDIRI SİMÜLASYON PLATFORMU

Proje Sahibi: Yunus Emre AKÇİÇEK

Proje Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Bilgin YAZLIK



1. TEZİN AMACI



Bu çalışmada, IoT tabanlı akıllı geçiş sistemlerindeki güvenlik zafiyetleri analiz edilerek sniffing ve brute force saldırılarının simüle edildiği bir test platformu geliştirilmiştir.



Ayrıca MFA destekli güvenli erişim mimarisi önerilerek IoT güvenliğinin artırılması amaçlanmıştır.



2. MATERYAL VE YÖNTEM

KULLANILAN DONANIMLAR

- ESP32 NodeMCU → Kablosuz haberleşme
- RC522 RFID → Kart doğrulama
- LCD & Keypad → Kullanıcı arayüzü
- Servo, LED, Buzzer → Fiziksel tepki sistemi

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

- React & CSS → Siber saldırı arayüzü
- Node.js & WebSocket → Gerçek zamanlı veri akışı
- Arduino C++ → Donanım kontrol algoritmaları



3. TEZ ÇIKTILARI



SİBER SALDIRI PANELİ
Canlı ağ trafiği ve brute force analiz ekranı.



GÜVENLİ TCP ALTYAPISI
SHA-256 tabanlı güvenli veri iletişimi.



LOCKOUT TIMER SİSTEMİ
Hatalı girişlerde otomatik kilitleme.



AĞ SNIFFER ALGORİTMASI
Şifre paketlerini analiz eden saldırı simülasyonu.



4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME



Kriptografik koruma bulunmayan IoT geçiş sistemlerinin ağ dinleme saldırılarıyla kısa sürede ihlal edilebildiği gözlemlenmiştir.



Geliştirilen Güvenli Mod (Safe Mode) sayesinde SHA-256 hash mimarisi ve RFID tabanlı MFA doğrulama ile brute force saldırıları engellenmiştir.



Proje, IoT tabanlı güvenlik sistemlerinin analiz edilmesi ve siber güvenlik eğitimlerinde kullanılabilecek interaktif bir test platformu sunmuştur.

GÜVENSİZ MOD

1. ŞİFRE GİRİŞİ

3 HANELİ ŞİFRE

1 2 3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 X

2. BRUTE FORCE SALDIRISI

TÜM OLASI
KOMBİNASYONLAR
DENENİYOR...



000 X 000 001 002 003 004 ...
001 X 010 011 012 013 014 ...
002 X 020 021 022 023 024 ...
... 030 031 032 033 034 ...
122 X
123 ✓
124 ...

3. ŞİFRE BULUNDU!



DOĞRU ŞİFRE:

1 2 3

4. HASH KULLANILMIYOR! ŞİFRE DÜZ METİN OLARAK SAKLANIYOR!

ŞİFRE
1 2 3



HASH YOK!
ŞİFRE KOLAYCA
ELE GEÇİRİLEBİLİR.

GÜVENLİ MOD

1. GÜÇLÜ ŞİFRE GİRİŞİ

9 HANELİ ŞİFRE

* * * * *



**UZUN ŞİFRELER
DAHA GÜVENLİDİR**

2. BRUTE FORCE SALDIRISI

**HASH SAYESİNDE
ŞİFRE KIRILAMIYOR!**

TÜM OLASI
KOMBİNASYONLAR
DENENİYOR, ANCAK
SONUÇ ALINAMIYOR.



000 000 001 X
123 456 789 X
987 654 321 X
111 222 333 X
555 666 777 X
...
999 999 999 X

**HASH KORUMASI
KIRILAMAZ!**

**ERİŞİM
ENGELLENDİ**

3. RFID ZORUNLULUĞU FİZİKSEL GÜVENLİK ŞART!

ŞİFRE DOĞRU OLSA BİLE
RFID KART OLMADAN
ERİŞİM SAĞLANAMAZ.



**FİZİKSEL GÜVENLİK,
SİBER GÜVENLİĞİN
TAMAMLAYICISIDIR.**



**ERİŞİM
BAŞARILI**



GÜÇLÜ ŞİFRE + HASH KORUMASI + FİZİKSEL DOĞRULAMA
GERÇEK GÜVENLİK, ÇOK KATMANLI KORUMAYLA MÜMKÜNDÜR.